



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, CREACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE AVATAR HIPERREALISTA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL INCLUIDO EN PSTD “TORREMOLINOS PARAÍSO INTELIGENTE”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT-GENERATIONEU (C14.I1.2) DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Procedimiento	Procedimiento Abierto
Descripción	Contrato de servicios para el diseño, creación y personalización de avatar hiperrealista con Inteligencia Artificial incluido en el PSTD “TORREMOLINOS PARAÍSO INTELIGENTE”
Financiación	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea Next-GenerationEU
Componente	C14.I1.2. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino
Objetivo	Contribuir al cumplimiento del Objetivo 218, así como los hitos 220 y 221 de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa al PRTR de España.
Eje Programático	Eje 3: Transición Digital
Actuación nº	7. Dotaciones para un desarrollo de SmartBeach
Responsable del contrato	Ramón Márquez León



1.	ANTECEDENTES.....	3
2.	NORMATIVA DE APLICACIÓN ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN PRTR.....	4
3.	OBJETO DEL CONTRATO.....	5
3.2	DIVISIÓN EN LOTES.....	5
4.	ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN.....	6
4.0	Descripción y alcance.....	6
5.	GARANTÍA.....	16
5.0	CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA.....	17
5.1	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS.....	18
6.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO.....	19
7.	MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.....	20
7.2	RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA.....	21
7.3	RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.....	21
8.	CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.....	22
9.	PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.....	22
10.	MODO DE FACTURACIÓN.....	22
11.	PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.....	23
12.	COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PSTD / PRTR.....	24



1. ANTECEDENTES

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “TORREMOLINOS, PARAÍSO INTELIGENTE” (en adelante PSTD), fue aprobado en la sesión de la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el 14 de diciembre de 2022, (BOE de 13 de abril de 2023), donde se acuerda la distribución de los créditos de las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros, así como, el reparto resultante para las comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión a las entidades locales en el marco del Componente 14, Inversión 1, Submedida 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (en adelante PRTR), que fue aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021. Las ayudas se financian con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next-GenerationEU».

El PRTR se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que a su vez orientan diez políticas palanca y treinta componentes, el PSTD se encaja en este Plan. Concretamente en el Componente 14 denominado “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”, siendo uno de sus principales objetivos el impulso de la sostenibilidad turística en su triple vertiente: medioambiental, socioeconómica y territorial, a fin de beneficiar a los destinos turísticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector, Inversión 1 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”, Submedida 2 “Planes de Sostenibilidad Turística en Destino” que se configuran como mecanismos de actuación cooperada entre los tres niveles de la Administración: la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA), y las Entidades Locales (EELL), así como con el sector privado. Su objetivo es que, mediante una importante provisión de recursos económicos, se acometan actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

Las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, conforme la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) del componente 14 del PRTR, establecen el objetivo 218 “Adjudicación a las entidades locales de ayuda para la aplicación de los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos», así como, el hito 220 “Ejecución del 30% Cuarto trimestre 2024” y el hito 221 “Finalización proyectos: Segundo trimestre 2026”.

Asimismo, existe la obligación de no causar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales, de conformidad con los artículos 9 y 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, con sujeción a las condiciones específicas establecidas en el artículo 22 de la Orden. Y el cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital asignado en el PRTR, de conformidad con los Anexos VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

El PSTD de Torremolinos forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Andalucía 2022, y es, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que correspondía establecer el instrumento jurídico para articular la transferencia de créditos a las entidades locales ejecutoras de los PSTD aprobados. Por esta razón, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía consideró que el régimen jurídico apropiado para la financiación de las actuaciones acordadas era el subvencional, en régimen de concurrencia no competitiva, previsto en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de



diciembre, atendiendo, entre otros extremos, a las especiales circunstancias que concurren en las entidades beneficiarias de la subvención. Así, la citada Consejería, a través de la Orden de 12 de mayo de 2023, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Andalucía 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2). Finalmente, mediante Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de 20 de julio de 2023, se resuelve la concesión de la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Torremolinos.

Dando continuidad al proyecto de ciudad inteligente enfocada al turismo que el Ayuntamiento de Torremolinos ha llevado a cabo, se desarrollan un conjunto de actuaciones orientadas a la evolución del modelo SmartCity, que contemplan el despliegue de soluciones avanzadas orientadas al turismo y la ciudadanía. Las actuaciones objeto de la contratación contempladas en el presente pliego se corresponden con el avatar hiperrealista 2D/3D para oficinas de atención.

Las actuaciones descritas en el presente pliego se enmarcan en el Eje 3, Actuación 7, “Dotaciones para un desarrollo de SmartBeach” del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino: “Torremolinos, Paraíso Inteligente”, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en destino, que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2) financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN PRTR.

Dado que este procedimiento de contratación va a recibir financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), será de aplicación la siguiente normativa:

- Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



- La Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
- Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 2021.
- Resoluciones por las que se publican los acuerdos de las Conferencias Sectoriales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar la participación de éstas en los proyectos del Plan y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del mismo.
- Órdenes Ministeriales por las que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico que corresponda, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito que corresponda, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de los proyectos de inversión que correspondan recogidos en PRTR.
- Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de medidas antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente contratación son los servicios para el diseño, creación y personalización de avatar hiperrealista con Inteligencia Artificial incluido en el PSTD “TORREMOLINOS PARAÍSO INTELIGENTE”, cuyo detalle se encuentra recogido en el punto cuarto del presente pliego.

3.2 DIVISIÓN EN LOTES

De acuerdo con lo previsto en el art. 99.3 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), no procede para esta contratación la división por lotes dado que ello impediría garantizar la satisfactoria ejecución del contrato ya que es necesario garantizar la compatibilidad y completa interoperabilidad entre los elementos objeto del contrato, por lo que es necesario que todos los elementos sean contratados como una unidad al mismo licitador.

Desde un punto de vista técnico y organizativo, dado que, la coordinación entre los diferentes suministros y servicios al integrarse en un sólo lote mejora de manera evidente porque:

- Evita los problemas de coordinación entre responsables de distintos técnicos o empresas de técnicos, lo que influye positivamente en la calidad de los servicios.



- Anula las coincidencias y duplicidades de puestos de trabajo y medios materiales que se dan cuando más de un adjudicatario trabaja en el mismo ámbito, pero en diferentes lotes. Con ello se coordina la ejecución de la prestación de los diferentes servicios de una manera única.
- Agiliza y flexibiliza el servicio al disponer de los mismos técnicos o la misma empresa de técnicos que pueden asumir labores y/o funciones diversas.
- Dispone como responder a eventualidades optimizando los recursos, ya que no debe coordinarse cada una de las funciones desempeñadas por cada licitador independiente.

4. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando en el presente pliego se haga referencia a una marca, patente, modelo, procedencia, tipo concreto o certificaciones específicas, dicha mención se realiza exclusivamente a efectos descriptivos, con la finalidad de definir las características técnicas del suministro o prestación requeridos, y en ningún caso tiene carácter excluyente. En consecuencia, se entenderá siempre acompañada de la expresión “o equivalente”, admitiéndose cualquier solución que acredite de forma fehaciente el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas y que no suponga una merma en la calidad, funcionalidad o rendimiento requeridos.

4.2 Descripción y alcance

El Ayuntamiento de Torremolinos busca desarrollar un avatar digital hiperrealista dotado de inteligencia artificial y la de información personalizada con el fin de fomentar la promoción turística y dar información de utilidad a visitantes y residentes basado en servicios nativos de alguno de los tres hiperescalares. El avatar debe ser capaz de comunicarse en múltiples idiomas para garantizar la accesibilidad a una audiencia diversa.

Este componente se prestará en modalidad software como servicio (SaaS). Estará alojado en servidores dentro de la UE, si bien se estima conveniente que estén dentro del territorio nacional para evitar mayores latencias y mejorar la experiencia de usuario.

El software deberá poder ejecutarse en dispositivos de gama media. A estos efectos, el licitador deberá documentar en su memoria técnica los requisitos mínimos recomendados (dispositivo y/o navegador, conectividad y cualquier requisito relevante) para garantizar el correcto funcionamiento del servicio en las condiciones de uso previstas.

El Ayuntamiento podrá requerir una demostración de este componente y tenerla en cuenta de cara a la valoración de los criterios de adjudicación. Con posterioridad a la apertura del sobre de documentación técnica por la Mesa de Contratación, los responsables del proyecto del Ayuntamiento podrán elaborar un calendario para que cada una de las ofertas presentadas realice una demostración del avatar con IA.

Se requerirá una demostración del software en funcionamiento en, al menos, tres proyectos anteriores que el licitador haya desarrollado para algún organismo público o empresa privada, con el objeto de poder valorar la calidad de entendimiento, entrenamiento y respuestas facilitadas que se pretende alcanzar. El



Ayuntamiento podrá solicitar durante la demostración que se muestre o aclare cualquier funcionalidad o aspecto relacionado con lo expresado en los presentes pliegos.

La demostración tendrá por objeto verificar, como mínimo y sin perjuicio de otros aspectos del pliego:

- la calidad de entendimiento y la adecuada interpretación de consultas;
- la calidad, coherencia y utilidad de las respuestas en relación con las temáticas definidas;
- el funcionamiento multilingüe (detección y respuesta en el idioma indicado por el ayuntamiento: español, inglés, francés y alemán);
- la correcta integración del avatar con los módulos de inteligencia artificial en los que se apoya;
- y, en su caso, el comportamiento del avatar en términos de expresividad, gestualidad y naturalidad conforme a lo requerido en este apartado.

Las empresas que no puedan realizar esta demostración quedarán excluidas. Las empresas que realicen la demostración, pero esta no resulte suficientemente satisfactoria para poder llevar a cabo la ejecución de este pliego, quedarán excluidas. Finalizadas las demostraciones de todas las empresas presentadas, el personal municipal emitirá un informe en el que se pronuncie sobre las empresas que han superado esta fase, quedando excluidas aquellas que no hayan superado este test.

El avatar con IA será hiperrealista, fotorrealista en 2D en WebApp y aspecto 3D desde un dispositivo tipo Holobox, con alto nivel de detalle y expresividad. La creación del avatar deberá abarcar no solo los detalles estéticos, sino también los conductuales y gesticulares: deberá gesticular con movimientos naturales y lógicos según el contexto de la conversación.

EL adjudicatario, generará dos opciones de avatar para que el municipio seleccione el que más encaje en base a la descripción previa del mismo.

El avatar se apoyará en uno o varios modelos LLM de última generación, susceptibles de actualizaciones a lo largo del presente contrato.

La solución propuesta permitirá la exportación de base de conocimiento, configuración (prompts, reglas, flujos), métricas y logs en formatos estándar, así como la capacidad de sustituir el modelo LLM por otro equivalente sin afectar a la interfaz pública.

El adjudicatario debe contar con capacidad de desarrollo y despliegue multicloud (Amazon, Google y Microsoft). Tras seleccionar la nube, deberá presentar certificaciones avanzadas y expertos MVP en IA para la nube elegida.

El avatar deberá identificarse siempre como asistente virtual y no podrá atribuirse condición humana/funcionario.

Para el correcto desarrollo del servicio solicitado durante la vigencia del contrato y plan de garantía serán necesarias 1500 horas de un Senior Developer de Inteligencia Artificial.

4.2.1 Entrenamiento de la Inteligencia Artificial:

Las principales temáticas del entrenamiento de la IA serán:

- Municipio de Torremolinos, ubicación, características, datos, orografía, barrios y zonas, transportes, aparcamientos, formas de llegar.



- Información genérica sobre los alrededores, cómo llegar a ciudades y pueblos cercanos, kilómetros a los que se encuentran o tiempo estimado de viaje.
- Clima, calidad del aire, calidad del agua, playas, servicios en playas.
- Fiestas, eventos, tradiciones.
- Rutas y Actividades.
- Gastronomía, locales de restauración, precios orientativos.
- Alojamiento, tipos (apartamentos, hoteles, camping), alojamientos por zonas (primera línea de playa, centro, tranquilos...)
- Servicios médicos (emergencias, hospitales, clínicas, centros de salud, contacto, horarios)
- Bancos y cajeros automáticos (ubicación de entidades y cajeros cercanos)
- Puntos de interés
- Webs y otros recursos
- Ayuntamiento, Casa Consistorial y demás dependencias municipales, direcciones, teléfonos, horarios.
- Departamentos, Servicios, contactos (serán los ya publicitados en la web municipal).
- Actividades que realizan en cada dependencia, con detalle para enviar al interesado al lugar correcto.
- Información genérica sobre algunos trámites frecuentes.

La solución deberá basarse preferentemente en RAG sobre un repositorio documental/BD aprobado por el Ayuntamiento (sin reentrenar el LLM con datos municipales salvo aprobación expresa). Se entregará un Backoffice editorial con: altas/bajas de establecimientos, versionado, validación (workflow), y auditoría de cambios.

El personal municipal enviará la información necesaria al adjudicatario y éste, adaptará su formato tanto como sea necesario, todo con el fin de poder proceder a un correcto entrenamiento de los módulos de inteligencia artificial. El adjudicatario podrá concertar entrevistas con el personal municipal de diferentes servicios para obtener información actualizada y de calidad que posibilite el mejor entrenamiento posible.

Corrección de errores: se identificarán y solucionarán los fallos técnicos, problemas de integración con otros sistemas o errores en la interpretación del lenguaje. Asimismo, se corregirán los modelos ante respuestas incorrectas o que se desvíen de las convenciones sociales, respeto o las consideraciones expresadas a continuación

Consideraciones restrictivas

- No se utilizarán datos personales para el entrenamiento de la Inteligencia Artificial. La personalización será en tiempo real y/o por sesión, basada únicamente en: idioma, preferencias declaradas, parámetros de búsqueda, contexto de navegación y (si el usuario lo permite) ubicación aproximada.
- No se crearán perfiles persistentes identificables salvo que el usuario se autentique de alguna forma y lo consienta expresamente. Se definirá una política de retención: por defecto, memoria de conversación no persistente (se borra al finalizar sesión) o persistencia limitada (p. ej. 24/72h) si el Ayuntamiento lo autoriza expresamente.
- No se utilizarán las consultas de usuarios para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial.
- Se evitará contestar a preguntas no relacionadas con las temáticas definidas. Se podrá derivar a otras fuentes reconocidas.



- Se contestará de forma educada ante preguntas y comentarios con falta de educación y civismo.

Nota de coherencia (sin alterar los requisitos): la “personalización” a la que se refiere este pliego se realizará en base a la información disponible durante la interacción (por ejemplo, preferencias declaradas o criterios aportados por el usuario en la propia conversación, y/o contexto de navegación cuando proceda), sin que ello implique utilizar consultas de usuarios ni datos personales para entrenamiento de modelos.

Requisitos específicos

- Personalización basada en el usuario: ofrecer recomendaciones personalizadas que varíen de un usuario a otro, sin utilizar dichas consultas para entrenamiento de modelos.
- Transparencia en las fuentes:
 - o Indicación de la fuente: el avatar deberá mencionar en sus respuestas la fuente de los datos presentados. Cada respuesta deberá incluir fuente(s) (p. ej., ‘Ayuntamiento / Turismo / Junta / AEMET / etc.’) y, cuando aplique, fecha de última actualización del contenido usado. En ausencia de fuente fiable, el avatar deberá declarar incertidumbre y/o derivar a canales oficiales
- Actualización y mantenimiento de la base de datos:
 - o Inclusión de nuevos establecimientos o eliminación de inactivos: el sistema deberá permitir el mantenimiento, al menos de manera manual, de la base de datos actualizada con la incorporación de nuevos negocios que surjan en el municipio.

4.2.2 Interfaz de usuario

Se podrá interactuar con el avatar de distintas formas. Se convertirá de voz a texto o de texto a voz si fuera necesario para alguna funcionalidad, en todos los idiomas soportados.

La interfaz de usuario tendrá diseño responsive y se visualizará en móviles, ordenadores y Holobox con algunos cambios ad-hoc en determinados dispositivos dependiendo del tipo de avatar: completo, ½ o 1/3.

Se identificará el idioma de forma automática y se responderá en ese idioma (Español, Inglés, Francés o Alemán). También se dará opción de cambiarlo desde la configuración de la aplicación.

4.2.3 Software

Todo software puesto a disposición en el marco del presente procedimiento de licitación y cualquiera de los componentes software expresamente enumerados en el presente pliego de prescripciones técnicas deberá cumplir los requerimientos expuestos en el presente apartado.

Los componentes y desarrollos destinados a funcionar sobre explorador soportarán los navegadores Edge y Chrome, siempre que estén soportados por el fabricante del dispositivo.

Las soluciones software propuestas deberán basarse en estándares y serán de fácil mantenimiento y amplia presencia en el mercado, con el objeto de maximizar la interoperabilidad y las posibilidades de integración.



Todos los interfaces de usuario deberán proporcionarse en español. Los interfaces de usuario tendrán la capacidad de almacenar y gestionar contenido en varios idiomas.

Asimismo, deberán ser capaces de adaptarse de manera óptima al tamaño y formato de pantalla del dispositivo del usuario, bien sea de escritorio o móvil (diseño responsivo).

El software destinado al uso público se probará en los navegadores más usados (Chrome y Edge). Se optimizará la visualización en dispositivos móviles tipo tableta.

Cualquier solución software deberá permitir acceso concurrente desde varios dispositivos al mismo tiempo, al menos con perfil de usuario (se pueden exceptuar tareas administrativas).

En el desarrollo de aplicaciones accesibles desde un navegador, el adjudicatario deberá tener en cuenta principios de desarrollo que optimicen el tiempo de carga, tales como optimizar imágenes y otros elementos de las páginas, utilizar algoritmos de compresión sin pérdida para reducir el número de bytes enviados a través de la red, evitar redirecciones de páginas o utilizar herramientas de optimización de la memoria caché, siempre y cuando no interfieran en el buen funcionamiento del portal web.

Software como servicio (SaaS)

Para el software como servicio que se oferte, se requiere:

- El licitador en su memoria técnica especificará claramente qué componentes son SaaS y donde se despliegan.
- El adjudicatario proporcionará el alojamiento, mantenimiento y explotación de la solución software en modalidad SaaS (Software as a Service), desde la puesta en marcha del primer sistema hasta la finalización del contrato. La infraestructura incluirá los componentes cloud y software base necesarios para el correcto funcionamiento de todos los componentes.
- El SaaS no impondrá ninguna limitación de cara al cumplimiento de las funcionalidades solicitadas de los distintos sistemas que se instalen mediante esta modalidad de prestación del servicio.
- El adjudicatario garantizará que la solución SaaS requerida cumple con los estándares y certificaciones previstas para este tipo de servicios en términos de redundancia de comunicaciones, seguridad, redundancia de elementos críticos y plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
- El servicio SaaS estará dimensionado para dar 30 horas de servicio mensuales, acumulables en caso de que no se consuman.
- El servicio SaaS dispondrá de autoescalado y dominios personalizados.
- Los servicios SaaS que se expongan a terceros (ciudadanos, visitantes) utilizarán subdominios asociados a dominios en posesión del Ayuntamiento de Torremolinos.
- El servicio SaaS será:
 - o Flexible: permitirá reconfigurar los servicios ampliando sus capacidades (memoria, disco, etc.) o adicionando nuevos servicios o servidores.
 - o Escalable: permitirá crecer tanto en modo horizontal como vertical según los requerimientos de funcionamiento de la Plataforma y resto de componentes.
 - o Seguro: el adjudicatario habilitará mecanismos de seguridad que controlarán los accesos a los servidores y servicios. El servicio SaaS implantará cuantas medidas sean necesarias según ENS y guías CCN-STIC que sean de aplicación.

4.2.4 IV. Compatibilidad



Deberá garantizarse total compatibilidad entre todo el software y elementos que forman parte de la solución descrita en el presente pliego, con los sistemas operativos implantados en el Ayuntamiento, con las plataformas de bases de datos y servidor de aplicaciones, así como con el resto de las aplicaciones y servicios que integran el resto de componentes descritos en este pliego. También deberán poder adaptarse fácilmente a los procedimientos habituales de copia de seguridad o a los que se consideren más idóneos por adjudicatario y Ayuntamiento en caso de desplegarse algún componente on-premises.

Toda integración, cambio o sustitución que resulten necesarios, derivados de la no compatibilidad de los sistemas ofertados con los existentes en el Ayuntamiento, serán responsabilidad del adjudicatario, quien deberá realizar todas las tareas oportunas para conseguir el correcto funcionamiento del entorno final requerido, sin pérdida de continuidad del servicio que se presta y sin perjuicio de los plazos establecidos en el presente pliego.

El adjudicatario garantizará la compatibilidad de todo componente implantado y software desarrollado, en caso de actualización de versión de los elementos de la arquitectura base que integre la solución.

4.2.5 VI. Seguridad

Según se ha expuesto en el apartado de software, se requiere que todo el software se actualice en tiempo y forma. Además, el adjudicatario habilitará mecanismos de seguridad que controlarán los accesos a los servidores y servicios. El servicio SaaS implantará cuantas medidas sean necesarias según ENS y guías CCN-STIC que sean de aplicación.

El licitador contará al menos con certificación en vigor para el ENS categoría media para el software ofertado, así como para los sistemas desde los que presten el servicio de soporte.

El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de acuerdo con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, siendo de obligado cumplimiento estar en posesión de un certificado ENS para categoría media por una entidad autorizada, que se deberá aportar en la documentación a presentar para poder tener en cuenta la oferta del licitador. De esta forma, la solución aportada por el adjudicatario deberá respetar los principios básicos y requisitos mínimos recogidos en dicha reglamentación a fin de garantizar una adecuada protección de la información.

Aplicarán las medidas de seguridad del anexo II del ENS que sean de aplicación a los distintos componentes de la solución, incluida la [mp.com.1] para todo el tráfico de red generado. Esto podrá lograrse mediante soluciones locales o como servicio, y podrán apoyarse en la actual infraestructura municipal siempre que el Ayuntamiento estime que no se deteriorará con ello la calidad de otros servicios.

Los productos de seguridad TIC que se utilicen, en base a la clasificación establecida en la guía CCN-STIC 140, estarán dentro del Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad TIC (CPSTIC) o contarán con las certificaciones y homologaciones necesarias que permitan su utilización en la Administración Pública y conseguir una certificación ENS categoría media. Los protocolos utilizados serán considerados seguros por el CCN (Guía CCN-STIC 807). Deberá tenerse en cuenta la categoría del ENS o el grado de clasificación para la cual está cualificado o aprobado el servicio y seguir su Procedimiento de Empleo Seguro (PES). Ver guías CCN-STIC para mayor detalle.



El adjudicatario deberá definir e implementar la correspondiente securización para todos los componentes y funcionalidades objeto del presente expediente. Las arquitecturas que se propongan o se definan durante el proyecto deberán adecuarse a lo establecido en el ENS, así como a las guías CCN-STIC que sean de aplicación. Estas consideraciones sobre la seguridad de cada uno de los componentes deberán quedar recogidas como entregable del proyecto en un documento específico, referenciado como CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD DEL PROYECTO.

Además de la información por componentes, la arquitectura desplegada y demás información de relevancia, el documento deberá reflejar la interconexión de los elementos objeto del contrato con el resto de elementos y sistemas municipales ajenos a este proyecto o bien con infraestructura de terceros, de cara a visualizar correctamente la integración de la solución ofertada con el resto de la infraestructura TIC en uso.

El documento se actualizará en función de la implementación del proyecto hasta la entrega final, en la cual recogerá las consideraciones de seguridad implementadas para el proyecto y cada componente. El responsable del proyecto, con carácter previo a la entrega final, podrá pedir en cualquier momento un borrador del documento, que deberá facilitarse en un plazo máximo de 10 días.

La arquitectura de seguridad definirá el hardware, software, protocolos y políticas para crear el entorno sobre el que los componentes objeto del presente pliego funcionen de forma fiable, segura y con alta calidad. Esta deberá cubrir al menos:

- Servicio o componente del que se trata y forma de acceder al mismo.
- Autenticación y autorización.
- Seguridad en las comunicaciones y securización de todos los elementos desplegados en los diferentes componentes.
- Monitorización e integridad del sistema.
- Registro de logs centralizado que podrá, en caso necesario, ser redirigido a un servidor externo al proyecto para su procesamiento junto a otros logs.
- Copias de seguridad, restauración y duplicado de datos.

El adjudicatario realizará un análisis previo de los requerimientos de seguridad. Posteriormente, tras la instalación y con anterioridad a la puesta en marcha, realizará un chequeo del cumplimiento de los diferentes requerimientos descritos en el documento inicial.

La implantación de los diferentes componentes deberá contemplar la correspondiente batería de pruebas de seguridad.

Las políticas de seguridad que se establezcan deberán girar sobre los ejes de confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad:

- Confidencialidad: en cuanto a revelación a personas no autorizadas o que no necesitan conocer la información.
- Integridad: en función de las consecuencias que tendría su modificación por alguien no autorizado a modificar la información.
- Autenticidad: en función de las consecuencias que tendría el hecho de que la información gestionada o contenida no fuera auténtica.
- Trazabilidad: en función de las consecuencias que tendría el no poder rastrear a posteriori quién ha accedido o modificado una cierta información.



- Disponibilidad: en función de las consecuencias que tendría que una persona autorizada no pudiera acceder a la información cuando la necesita.

El adjudicatario almacenará los logs de todos los elementos de forma centralizada para el tratamiento por el sistema de monitorización de los eventos registrados. De este modo, los diferentes elementos de las soluciones que conformen cada componente deberán generar logs de cara al control de la seguridad.

Durante la ejecución, el adjudicatario determinará, en colaboración con el Ayuntamiento, el procedimiento más adecuado de gestión de los logs en cuanto a su almacenamiento, periodo de almacenamiento, eliminación, etc.

De cara a mantener la uniformidad, siempre que sea posible, los relojes de todos los componentes dentro del ámbito del presente proyecto se deberán sincronizar con una fuente que proporcione la hora exacta acordada, para asegurar que el sello de fecha/hora refleje la fecha/hora real.

El sistema de autenticación podrá tener configurado un conjunto de roles por defecto con permisos definidos en base a las necesidades de estos usuarios y permitirá la asignación de nuevos permisos a los roles existentes. El sistema permitirá definir, crear y borrar una estructura de roles/permisos de forma que el usuario pueda autenticarse y tenga acceso a las funcionalidades para las que tenga permiso en base a su perfil.

El adjudicatario configurará todos los dispositivos de forma segura (bastionado/hardening). El adjudicatario habilitará mecanismos de protección contra intrusos que permitan detectar, reportar y prevenir accesos no deseados.

El adjudicatario implementará un sistema de monitorización que facilite la consulta del estado de la seguridad y de la información relacionada con los eventos de seguridad. El sistema de monitorización permitirá la monitorización de los componentes hardware y software desplegados, inspeccionando los logs que puedan indicar que el sistema está en riesgo.

El sistema de monitorización deberá tener la capacidad de realizar una monitorización y control de las actividades realizadas por los usuarios a partir de registros de auditoría, generando informes de actividad y auditorías de las actividades de cada usuario, grupos de usuarios y a nivel estadístico, con diferentes niveles de detalle, en función de la información almacenada en los registros.

Los distintos componentes de la solución admitirán doble factor de autenticación, al menos para administradores.

4.2.6 Requisitos de implementación

La implantación consiste en la realización de todos los trabajos indicados en cada uno de los componentes descritos, incluyendo la realización de las pruebas necesarias para asegurar su correcta ejecución, la capacitación en aquellos en los que hubiera sido requerida, así como las prestaciones y entrega de la documentación asociada.

El adjudicatario deberá disponer de todas las herramientas, aparatos, equipos de medida y otros materiales, así como del personal técnico adecuado con la preparación y experiencia necesarias para llevar a cabo todas las tareas requeridas para la ejecución del contrato.



4.2.6.1 Elementos software

El adjudicatario deberá proporcionar cada producto software requerido y/u ofertado a través de aquellos medios físicos o mecanismos que mejor se adecúen a las características del software a suministrar y sus modos de distribución. En caso de existir varias alternativas de suministro, el adjudicatario podrá plantearlas al Ayuntamiento, que determinará la finalmente aceptada.

El adjudicatario deberá proporcionar toda la documentación asociada a cada producto software suministrado, según lo indicado en el presente pliego.

El adjudicatario garantizará el correcto funcionamiento de las soluciones software que se instalen. Las funcionalidades solicitadas en los diferentes componentes objeto de la licitación y que se describen en este pliego deberán estar operativas en el momento de la entrega, debiéndose comprobar por el adjudicatario su correcto funcionamiento.

El adjudicatario tendrá un entorno de desarrollo propio y un entorno de integración, donde se realizarán todas las pruebas de las soluciones a implantar previo a la instalación en el entorno final de explotación. Asimismo, se deberá verificar el correcto resultado de, al menos, las siguientes pruebas en el entorno de desarrollo utilizado por el adjudicatario, antes de la instalación en el entorno final de explotación:

- Pruebas de funcionamiento del software (carga y estrés, rendimiento, navegación, regresión, comportamiento, etc.).
- Pruebas de funcionamiento de los sistemas de interoperabilidad entre los diferentes componentes.

Las subidas a producción se realizarán en el horario que el Ayuntamiento estime que menos impacto causa al entorno del proyecto.

Cualquier solución software a medida requerirá de una fase de diseño y prototipado por parte del adjudicatario previo a su desarrollo definitivo.

El adjudicatario entregará una guía de estilos y diseño de las soluciones software (web, aplicaciones móviles, etc.) para su validación por parte del Ayuntamiento y posterior aplicación en los desarrollos. Esta guía de estilos y diseño deberá seguir la identidad visual de la Entidad Local, la cual será entregada al adjudicatario al inicio de los trabajos.

El adjudicatario garantizará en todo momento la calidad de los productos implantados y desarrollados y su correcta entrega para la puesta en servicio en el entorno de producción del Ayuntamiento.

En el caso de que se detectasen incidencias dentro del periodo de garantía, el adjudicatario deberá asumir su resolución.

El adjudicatario llevará a cabo la configuración del software sobre la infraestructura, sistemas y entornos correspondientes en la nube.

El adjudicatario realizará la actualización y entrega de la documentación de los elementos instalados según lo indicado en el pliego.

Adicionalmente, el adjudicatario realizará aquellas tareas que se consideren necesarias para que los diferentes elementos queden plenamente operativos y en funcionamiento.



Para el software como servicio (SaaS) se garantizará su seguridad de acuerdo a normativa aplicable, rendimiento óptimo y alta disponibilidad. El licitador presentará documentación sobre el mismo que permita conocer sus funcionalidades, estándares seguidos, protocolos utilizados, medidas de seguridad y otra información relevante.

4.2.6.2 Pruebas

Para la realización de las pruebas necesarias para asegurar la correcta ejecución de los trabajos del presente pliego o lo adicionalmente ofertado, el adjudicatario deberá:

- Elaborar un plan de pruebas específico que permita verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados y ofertados para cada componente (total o parcial) a probar. Dicho plan deberá ser aprobado por el Ayuntamiento con carácter previo al inicio de estas.
- El plan de pruebas deberá permitir la verificación del correcto funcionamiento e integración de todos los elementos (hardware, conectividad, productos software y/o desarrollos software, etc.) objeto de prueba, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de integración de la solución.
- La propuesta incluirá un conjunto de casos de prueba relativos, como mínimo, a pruebas funcionales, de diseño, carga, rendimiento, seguridad e integración.
- Cada caso de prueba contendrá al menos:
 - El objeto del caso (elemento, parámetro o funcionalidad a comprobar).
 - Condiciones previas.
 - Descripción detallada de los pasos.
 - Resultado esperado.
 - Resultado obtenido.
- Tras la ejecución de las pruebas, el adjudicatario entregará un Informe de Resultados de las Pruebas en el que se especifiquen los resultados de las pruebas realizadas, con una estructura acorde al plan de pruebas acordado.
- Las pruebas podrán darse por finalizadas una vez evidencien la ejecución exitosa de las mismas.
- El Ayuntamiento se reserva el derecho de no ejecutar alguna de las pruebas incluidas en el plan de pruebas cuando las condiciones de ejecución lo desaconsejen, y podrá solicitar al adjudicatario la inclusión de pruebas adicionales en el plan de pruebas con la antelación suficiente.

Para la realización de las pruebas el adjudicatario deberá utilizar equipamiento de medición y personal propio, sin que ello pueda representar coste adicional alguno para el proyecto.

Las pruebas se realizarán en coordinación con el Ayuntamiento y en los horarios que este permita para minimizar el posible impacto en su operativa, así como en los servicios que presta.

El plan de pruebas deberá prever y garantizar que los servicios que se están prestando actualmente no se vean afectados por el desarrollo de las pruebas, salvo, si fuese imprescindible, en aquellos periodos que se establezcan de acuerdo con el Ayuntamiento.

4.2.6.3 Capacitación

El adjudicatario deberá impartir al menos:



- Una (1) sesión de capacitación para el perfil de usuario/técnico de operación.
- Una (1) sesión para el perfil de administrador para cada componente.

La capacitación deberá cubrir la utilización, administración y mantenimiento de cada componente, independientemente de si será administrado por personal municipal o prestado como servicio por parte del adjudicatario.

La duración mínima de la capacitación para cada componente y para cada tipo de perfil será al menos de 4 horas. Ayuntamiento y adjudicatario acordarán contenido y sesiones.

La duración y número de sesiones de capacitación se entenderán como un mínimo, siendo el adjudicatario quien deberá proponer el plan de capacitación más adecuado para conseguir el mayor grado de independencia de los técnicos del Ayuntamiento en la gestión y uso de las soluciones implantadas para los diferentes perfiles implicados. En caso de existir necesidades específicas de capacitación en algunos componentes, se describirá en el apartado correspondiente.

La capacitación deberá garantizar que los usuarios administradores puedan realizar todas las tareas de administración, gestión y explotación de los diferentes sistemas instalados, de modo que sean autónomos en el uso, configuración y mantenimiento. De igual forma, los perfiles usuarios deberán adquirir las competencias suficientes para la utilización de las herramientas implantadas.

La capacitación de cada componente será online dimensionada para un máximo de 10 alumnos. Podrá ser en remoto para algún componente si el adjudicatario lo propone y el Ayuntamiento da el visto bueno.

El adjudicatario deberá realizar las tareas de coordinación y soporte que correspondan con el Ayuntamiento y que permitan garantizar la correcta configuración de los equipos a utilizar en las sesiones de capacitación, si estos fueran de titularidad municipal.

El personal asistente a la capacitación será designado por el Ayuntamiento de Torremolinos.

Los horarios y fechas de impartición de cada acción de capacitación solicitada serán determinados por el Ayuntamiento, dentro del periodo de vigencia del contrato. El horario de capacitación se adaptará a las necesidades del Ayuntamiento y se planificará de manera que coincida, preferiblemente, con el periodo inmediatamente anterior o posterior a la puesta en marcha de cada componente.

La capacitación deberá ser impartida en castellano.

La capacitación deberá tener en cuenta el nivel de conocimiento previo de los usuarios, desarrollando capacitación específica y documentación adecuada y adaptada a los asistentes.

El adjudicatario elaborará la documentación necesaria para el desarrollo de la capacitación de cada componente (plan de capacitación, documentación para los asistentes, acta de capacitación y cuestionario de evaluación).

4.2.7 Plan de sostenibilidad del proyecto

El adjudicatario elaborará un PLAN DE SOSTENIBILIDAD del proyecto, que recoja de forma detallada las acciones necesarias y costes involucrados para realizar el mantenimiento y operación de cada componente.

El plan de sostenibilidad del proyecto incluirá información tanto técnica como económica:



- Técnica: recogerá todos los elementos técnicos y metodológicos necesarios para mantener la solución implantada, detallada para cada componente, incluyendo entre otros: alternativas tecnológicas, alternativas de licitación, conocimientos específicos, procesos necesarios para el mantenimiento y operación, factores de riesgo, etc.
- Económica: incluyendo el análisis justificado de los costes previstos.

5. GARANTÍA

Todos los elementos que componen las soluciones ofertadas deberán incluir al menos DOS (2) años de garantía que empezarán a computar a partir de la firma del Acta de Aceptación del suministro y servicio. Durante este periodo, el adjudicatario deberá atender y resolver todas las incidencias que surjan en la solución suministrada.

Si durante el periodo de garantía se acreditase la existencia de defectos o vicios en la instalación, suministro y/o servicio, se deberán reponer y o reparar los mismos. Igualmente, de observarse que los bienes no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los defectos o vicios imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento podrá rechazar los bienes y a recuperar en su caso el precio satisfecho.

Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas una propuesta de Plan de Garantía en el que se especifiquen las condiciones, herramientas y procedimientos que regirán durante el tiempo de duración de la misma. Este Plan de Garantía deberá contener al menos los siguientes apartados:

- Coberturas.
- Duración de la garantía. (la información que se incluya en toda la oferta técnica no debe incluir ningún dato o valor referido a los criterios evaluables mediante fórmulas, ni información que permita deducirlos, ya que, de ser así, la propuesta en su conjunto se excluirá automáticamente del proceso de licitación.)
- Tiempos de respuesta.
- Procedimiento para apertura de solicitudes de acciones de garantía.
- Medios de apertura de solicitudes de acciones relacionadas con la garantía.
- Acciones de garantía preventiva y correctiva.

5.2 CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

Se establece un plazo de garantía de todos los componentes, tanto software como hardware y suministros de DOS (2) años, incluidas actualizaciones, debiendo contar la adjudicataria durante dicho plazo con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños contra terceros.



La garantía incluirá todos los conceptos que suponga la reparación de la instalación: desplazamiento, mano de obra, reposición, repuestos, etc. cuando se trate de un fallo de la implantación, mal funcionamiento del equipamiento o del software suministrado, o avería de piezas o equipos objeto de este pliego.

Si durante el citado periodo de garantía se acreditase la existencia de defectos o vicios en la instalación y suministro, se deberán reponer y o reparar los mismos. Igualmente, de observarse que los bienes no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los defectos o vicios imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento podrá rechazar los bienes y a recuperar en su caso el precio satisfecho.

Se incluye en el objeto del contrato la puesta en funcionamiento, gestión y garantía de las instalaciones ejecutadas, durante un periodo de DOS (2) años desde la fecha de recepción de estas.

Para llevar a cabo todas las funciones de gestión remota de los dispositivos, el adjudicatario deberá proveer de todos los medios materiales y técnicos necesarios, sin coste adicional a cada dispositivo adjudicado.

El adjudicatario entregará un Plan de Garantía, incluyendo el establecimiento de los protocolos de actuación que definan la metodología de trabajo de las operaciones previstas en el Plan, así como los modelos de informes de trabajo. En caso de que la legislación vigente establezca algún tipo de mantenimiento sobre el material instalado, este deberá incluirse en el plan de garantía.

Durante la duración de la garantía, el adjudicatario estará obligado a ofrecer una cobertura que, al menos, cumpla las siguientes condiciones:

- Diagnóstico de averías, habitualmente realizada de forma remota.
- Atención técnica in-situ, por parte del Servicio Técnico autorizado de cada fabricante.
- Sustitución de piezas averiadas.
- Costes de desplazamiento del personal técnico encargado de realizar la reparación.
- Mano de obra de los técnicos encargados de realizar la reparación.
- Acceso a las bases de datos de conocimiento de los productos instalados.
- Acceso a parches y versiones actualizadas de firmware en el caso del hardware.
- Acceso a parches y nuevas versiones (minor y major) de los productos software.
- El servicio se prestará en la modalidad 9x5 NDB con un tiempo de respuesta máximo de 4 horas.

La empresa debe ofrecer soporte de primer nivel ante incidencias con cualquiera de los elementos software o hardware de la solución aportada durante todo el plazo de garantía al que se comprometa el adjudicatario en su oferta.

Además, la empresa debe garantizar cualquiera de los componentes software incluidos en la solución de los que fuese propietario/desarrollador, ante situaciones de inestabilidad, corrupción o adaptación ante cambios derivados de actualizaciones software o hardware durante la duración del contrato de mantenimiento existente.



La relación del Ayuntamiento, a efectos de garantía (registro de productos, incidencias, averías, entre otros), será con el adjudicatario, estando este obligado a realizar los contactos y tareas necesarias con los fabricantes de los elementos en cuestión.

5.3 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Con el objeto de asegurar la trazabilidad y el adecuado seguimiento de cada incidencia, toda la información relativa a las mismas se registrará en una base de datos centralizada. Esta base de datos permitirá la consulta y continuidad en la gestión de incidencias por cualquier técnico designado, evitando la dependencia de recursos individuales y garantizando la continuidad del servicio.

El procedimiento de aplicación de asistencia por la garantía seguirá el siguiente proceso.

5.3.1 Apertura de incidencia:

El Centro de Soporte recibe el aviso del cliente, a través de los medios definidos a tal efecto.

- Se asigna un técnico responsable de la incidencia.
- El incidente se registra en la base de datos, asignándose un número de incidencia y una severidad (ver apartado Severidad).
- Se recopila toda la información necesaria para analizar el problema, quedando reflejada en la base de datos de incidencias.
- Se envía al cliente un correo electrónico con un documento (formato PDF) que recoge los detalles de la incidencia abierta, incluyendo:
 - o Número de incidencia.
 - o Fecha de apertura.
 - o Técnico asignado.
 - o Referencia interna de la incidencia.
 - o Descripción de la incidencia.
 - o Descripción de los elementos afectados.

5.3.2 Seguimiento de la incidencia:

- Todas las comunicaciones, conclusiones y análisis se reflejan en la base de datos de incidencias.
- La comunicación con el cliente se mantiene de forma periódica, mediante teléfono o correo electrónico.
- En función del análisis de la incidencia, se aplican las medidas necesarias para su resolución, utilizando los recursos disponibles (soporte remoto, soporte presencial, cobertura 24x7).

1.1.1 Cierre de la incidencia:

- Una vez resuelta la incidencia, el adjudicatario remitirá al cliente un informe de cierre en formato electrónico (PDF), que incluirá:
 - o Fecha de cierre.



- Solución aplicada.

6. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO

La **Dirección Técnica** del contrato corresponderá a la **Oficina Técnica de Destino Turístico Inteligente (DTI)** del Ayuntamiento de Torremolinos, que actuará como **interlocutor principal con el adjudicatario**.

El Ayuntamiento podrá designar un **Coordinador Técnico** y un **Comité de Seguimiento** para reforzar el control del contrato.

Se constituirá un **Comité de Seguimiento del Proyecto**, formado por representantes de:

- Oficina Técnica DTI.
- Área de Turismo.
- Área de Innovación y Nuevas Tecnologías.
- Contratista.

El Comité se reunirá con **carácter periódico** o cuando lo requiera el avance del proyecto.

Funciones del Comité:

- Revisar el grado de ejecución, incidencias y desviaciones.
- Validar informes técnicos y cronogramas.
- Acordar prioridades o ajustes.
- Aprobar los informes de seguimiento.

Se levantará acta de cada reunión, con acuerdos, responsables y plazos.

Para asegurar el cumplimiento del contrato, se aplicarán los siguientes mecanismos:

- Revisión documental y técnica de todos los entregables.
- Pruebas de aceptación (UAT) en entornos controlados antes del paso a producción.
- Verificación de cumplimiento de indicadores de resultado y realización establecidos.
- Control de calidad y seguridad conforme al ENS.
- Auditorías técnicas o de servicio cuando el Ayuntamiento lo estime oportuno.

Coordinación con la gestión de fondos PSTD / PRTR: El contratista deberá colaborar con el Ayuntamiento en la **recopilación de evidencias y documentación justificativa** necesaria para la supervisión y certificación del proyecto por parte del órgano gestor de fondos europeos, aportando:

- Informes técnicos y económicos.
- Capturas, materiales y publicaciones.
- Certificaciones de cumplimiento normativo.
- Justificación de indicadores.

7. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES



De conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, los licitadores se comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios técnicos, personales y materiales necesarios para su correcto desempeño. La empresa adjudicataria debe contar con el equipo técnico necesario para poder acometer el proyecto en todo su alcance.

El adjudicatario se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios, así como para el soporte técnico especializado. El conjunto de los medios personales que se adscriban deberá cumplir con todos los requisitos mínimos que se indican a continuación:

- Jefe/a de Proyecto
Perfil con al menos 5 (CINCO) años de experiencia en la gestión de proyectos tecnológicos. Será responsable de la planificación, coordinación y seguimiento global del proyecto, asegurando el cumplimiento de los objetivos, plazos y criterios de calidad establecidos. Actuará como interlocutor principal y coordinará la correcta ejecución de los distintos perfiles técnicos involucrados.
- AI Technical Lead
Profesional con un mínimo de 5 (CINCO) años de experiencia en inteligencia artificial y sistemas conversacionales. Será responsable de definir la arquitectura de IA del avatar, liderar el diseño de los modelos de procesamiento del lenguaje natural y supervisar su entrenamiento, validación y evolución, garantizando su rendimiento, escalabilidad y explicabilidad.
- AI Senior Developer
Perfil con al menos 5 (CINCO) años de experiencia en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Se encargará de la implementación técnica de los modelos y servicios de IA, su optimización y su integración en la plataforma, trabajando en coordinación con el AI Technical Lead.
- Cloud Technical Lead
Profesional con un mínimo de 5 (CINCO) años de experiencia en arquitecturas cloud. Será responsable de definir, desplegar y gestionar la infraestructura que soporta la solución, asegurando su escalabilidad, disponibilidad, seguridad y correcta operación en entornos productivos.
- Frontend Technical Lead
Perfil con al menos 5 (CINCO) años de experiencia en desarrollo frontend. Liderará la definición de la arquitectura de la interfaz de usuario del avatar, asegurando su correcta implementación, rendimiento, accesibilidad y adecuada integración con los servicios backend y de inteligencia artificial.
- UX Technical Lead
Profesional con un mínimo de 5 (CINCO) años de experiencia en diseño de experiencia de usuario. Será responsable de definir los flujos de interacción y los criterios de usabilidad del avatar, garantizando una experiencia intuitiva, eficiente y alineada con los objetivos del proyecto.
- QA Technical Lead
Perfil con al menos 5 (CINCO) años de experiencia en aseguramiento de la calidad de software. Definirá y supervisará la estrategia de pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento, asegurando la estabilidad, fiabilidad y calidad del sistema antes y durante su puesta en producción.

Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberán presentar las certificaciones de experiencia requeridas descritas en el apartado anterior, así como Currículum Vitae de los profesionales que se comprometa a adscribir para la prestación del servicio acompañado de declaración responsable firmada



en la que se declare que se ha contrastado por el licitador el contenido de los currículums que se aportan.

7.2 RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

Todo el personal que la adjudicataria tuviere contratado para atender a las obligaciones derivadas del presente pliego dependerá en exclusiva de ella, debiendo la adjudicataria cumplir de forma escrupulosa cuantas disposiciones legales y reglamentarias se hallen vigentes, en cada momento, en materia laboral, de seguridad social, así como de prevención de riesgos laborales y, respecto de esta materia, se obliga a impartir los cursos necesarios para el desempeño de su actividad.

7.3 RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS

En caso de existir disconformidades del responsable del contrato respecto a la forma y modo de resolución de los problemas e incidencias que surjan en el suministro e instalación de la solución contratada, lo pondrá de manifiesto a la empresa adjudicataria, que dispondrá cuanto resulte necesario para su corrección dentro de los siete días siguientes.

La reiterada disconformidad que tenga su origen en el equipo de trabajo podrá ser motivo de solicitud a la adjudicataria de sustitución del técnico/s por otro/s técnico/s que cumpla/n con los niveles de conocimientos necesarios.

En caso de solicitud de sustitución de alguno de los miembros del equipo, la adjudicataria vendrá obligada a realizarla en un plazo de siete días. El sustituto designado deberá contar, al menos, con un perfil similar al sustituido.

Cuando existan disconformidades con la prestación de los servicios, el responsable del contrato emitirá los informes pertinentes, que serán remitidos a la adjudicataria para que cumpla sus obligaciones, según lo anteriormente expuesto.

No se procederá a dar por recibido y aceptado el objeto del contrato hasta que no estén subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades manifestadas.

8. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El contratista se compromete a garantizar la confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).

La empresa adjudicataria tendrá la consideración de Encargado de tratamiento, a cuyo efecto deberá formalizarse el correspondiente contrato de encargo de tratamiento conforme al art. 28 RGPD. Conforme al art. 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, constituye una condición



especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos, que tiene consideración contractual esencial conforme al art. 211.1f).

9. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de 3 meses contados desde el día siguiente a la formalización del mismo.

El plazo de ejecución está vinculado a la Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de 20 de julio de 2023, por la que resuelve la concesión de la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Torremolinos. En caso de ampliación de plazo por parte del órgano concedente, podrá ampliarse dicho plazo de ejecución, sin que ello conlleve contraprestaciones económicas adicionales.

10.MODO DE FACTURACIÓN

La facturación se realizará a la entrega del producto, una vez se hayan desarrollado correctamente los trabajos de instalación y configuración de todos los elementos que forman parte de la contratación y una vez se hayan validado los mismos por parte del Ayuntamiento, emitiendo una única factura que englobe a todos los elementos objeto de la contratación.

Las facturas emitidas por el contratista deberán hacer necesariamente referencia, además de al concepto de los suministros realizados con relación al objeto del contrato, a los elementos que se detallan a continuación:

Dado que el presente contrato se financia con fondos “NextGenerationEU”, Se deberá presentar una factura para cada uno de los PSTD con los importes proporcionales, indicando, según corresponda:

Contrato financiado por fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España

Proyecto: PSTD TORREMOLINOS, PARAÍSO INTELIGENTE (EJE 3, ACTUACIÓN 7)

Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico

Inversión 1: Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.

11.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o de incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa o las empresas contratistas o de las condiciones especiales de ejecución establecidas se podrá acordar la imposición de las penalidades siguientes:

a) Incumplimientos leves

1. Incumplimiento de las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves.



2. Retraso o la falta de servicio parcial, sin justificación, y cualquiera de las actuaciones señaladas en el pliego de prescripciones técnicas, o cualquier incumplimiento contractual que por su intensidad y grado de perjuicio pueda calificarse de leve .

Penalidad: hasta el 5% del importe de la adjudicación.

b) Incumplimientos graves:

1. El incumplimiento de los plazos establecidos en los pliegos, sin justificación, o cualquier incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato que no constituya falta muy grave.
2. Resistencia a los requerimientos efectuados por la Administración, o su inobservancia cuando no esté tipificada como muy grave.
3. La utilización de sistemas de trabajo, elementos o personal diferentes a los previstos en los pliegos y en la oferta del contratista, si se tercia, o insuficientes o inadecuados para prestar el servicio, cuando produzca un perjuicio grave a la ejecución del contrato.
4. Incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad Social que se deriven por la ejecución del contrato.
5. Incumplimiento que no sea falta muy grave, de las obligaciones de la normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
6. La suspensión temporal no autorizada de la prestación del servicio.
7. Tratamiento incorrecto a los usuarios del servicio o al resto del personal.
8. Introducción sin autorización de modificaciones en el servicio.

Penalidad: hasta el 10% del importe de la adjudicación.

c) Incumplimientos muy graves:

1. La paralización total o absoluta en la ejecución de las prestaciones por causas imputables al contratista o su abandono
2. La resistencia a los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento, o su inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave a la ejecución de contrato.
3. La utilización de sistemas de trabajo, elementos o personal diferentes a los previstos en los pliegos y en la oferta del contratista, si se tercia, o insuficientes o inadecuados para prestar el servicio, cuando produzca un perjuicio muy grave a la ejecución del contrato.
4. Incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad Social que se deriven por la ejecución del contrato
5. El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de la normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
6. Reiteración de faltas graves cuando haya dos por el mismo motivo.

Penalidad: hasta el 20% del importe de la adjudicación Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, a petición del Responsable del contrato.

En los casos de cumplimiento parcial, o defectuoso, o demora en la ejecución del contrato, que produjera daños al Ayuntamiento superiores a las penalidades impuestas, se exigirá una indemnización al adjudicatario, que deberá cubrir todos los daños y perjuicios causados.



12.COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PSTD / PRTR

El presente proyecto forma parte de las actuaciones financiadas en el marco del **Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD)** del Ayuntamiento de Torremolinos, incluido en el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)** financiado por la **Unión Europea – NextGenerationEU**.

Por tanto, el adjudicatario deberá cumplir con todas las **obligaciones de comunicación, visibilidad y trazabilidad** establecidas por la normativa europea y nacional en materia de gestión de fondos públicos, en particular:

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
- Guía de Comunicación y Publicidad del PRTR del Gobierno de España.
- Requisitos de visibilidad del programa NextGenerationEU.

Obligaciones del adjudicatario: El adjudicatario deberá garantizar la aplicación de las siguientes medidas:

1. **Logotipos oficiales obligatorios** en todos los materiales digitales y físicos:

- Unión Europea – NextGenerationEU.
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España).
- Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD).
- Ayuntamiento de Torremolinos.

2. **Mención textual obligatoria:**

“Actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.”

3. **Visibilidad en la APP y servicios digitales:**

- Inclusión de logos en la pantalla de inicio o menú informativo.
- Sección “Sobre esta aplicación” con texto explicativo y enlace al PRTR.

4. **Materiales de difusión y eventos:**

- Cartelería, folletos, notas de prensa, vídeos y redes sociales.
- Inclusión de logotipos y mención al programa.

5. **Documentación técnica:**

- Todos los informes, manuales y memorias deberán incluir los elementos de identidad visual PRTR / UE.

6. **Canales digitales:**

- Web municipal y redes sociales con sección específica sobre el proyecto y su financiación europea.



En Torremolinos, fechado y firmado electrónicamente
El Jefe del Servicio de Informática
P.D. 889 de 23/04/2003
Ramón Márquez León

